

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



ЗВІТ
про виконання практичної роботи №5
з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала студентка гр. 121-23-2
Мосійчук О.В.
Перевірила: Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2.

Завдання: вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

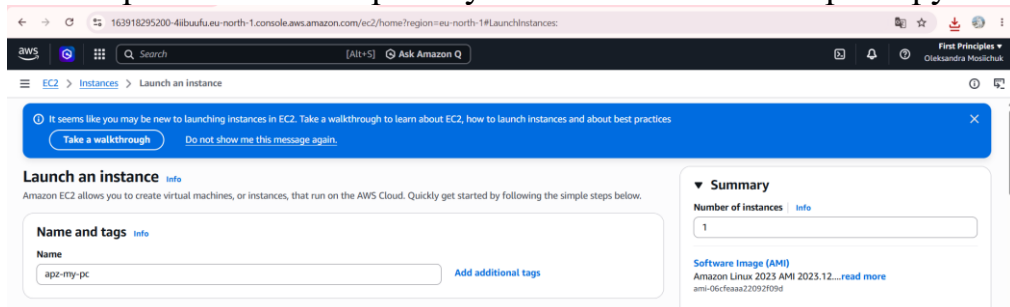


Рис.1. Створення власного екземпляру віртуальної машини

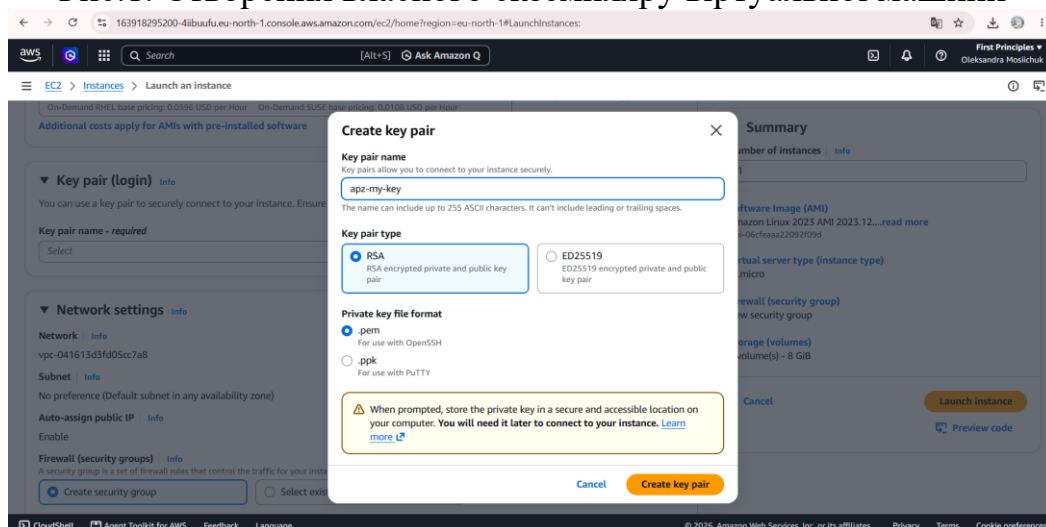


Рис.2. Створення пари ключів

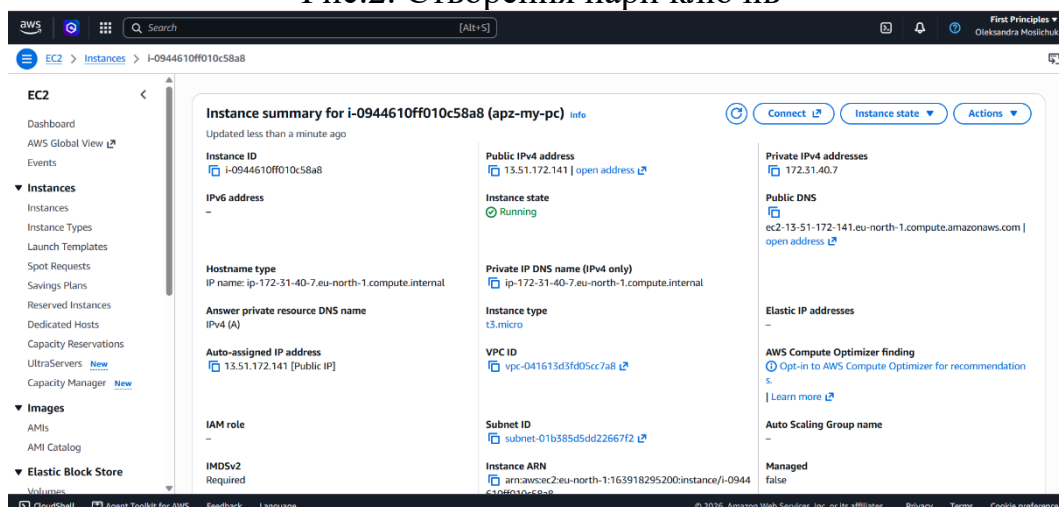


Рис.3. Результат створення екземпляру

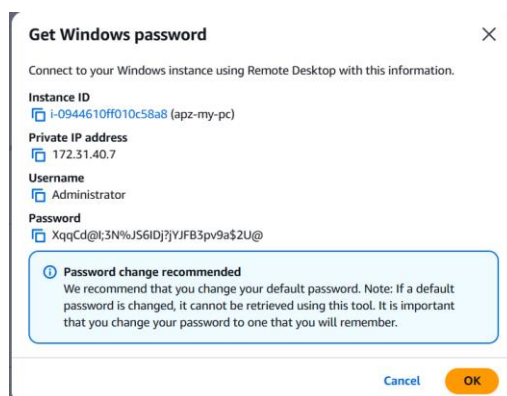


Рис.4. Отримання даних машини і зашифрованого паролю

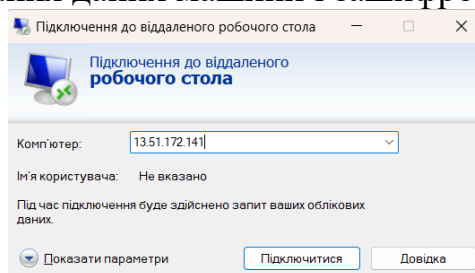


Рис.5. Підключення до створеної віртуальної машини

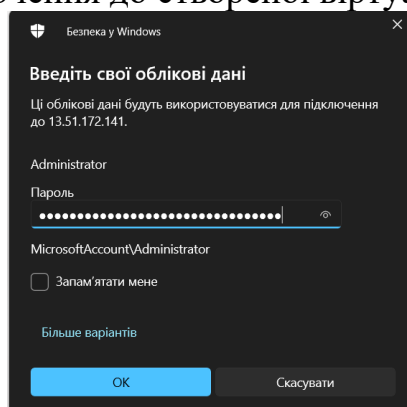


Рис.6. Введення username/password

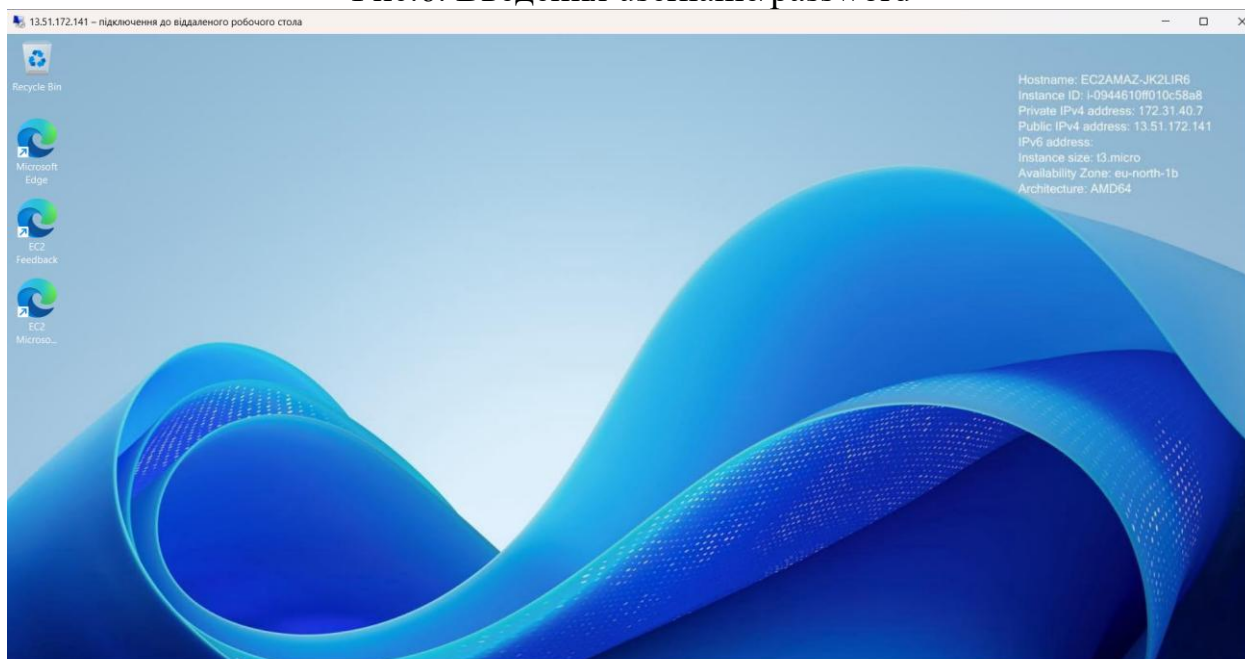


Рис.7. Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

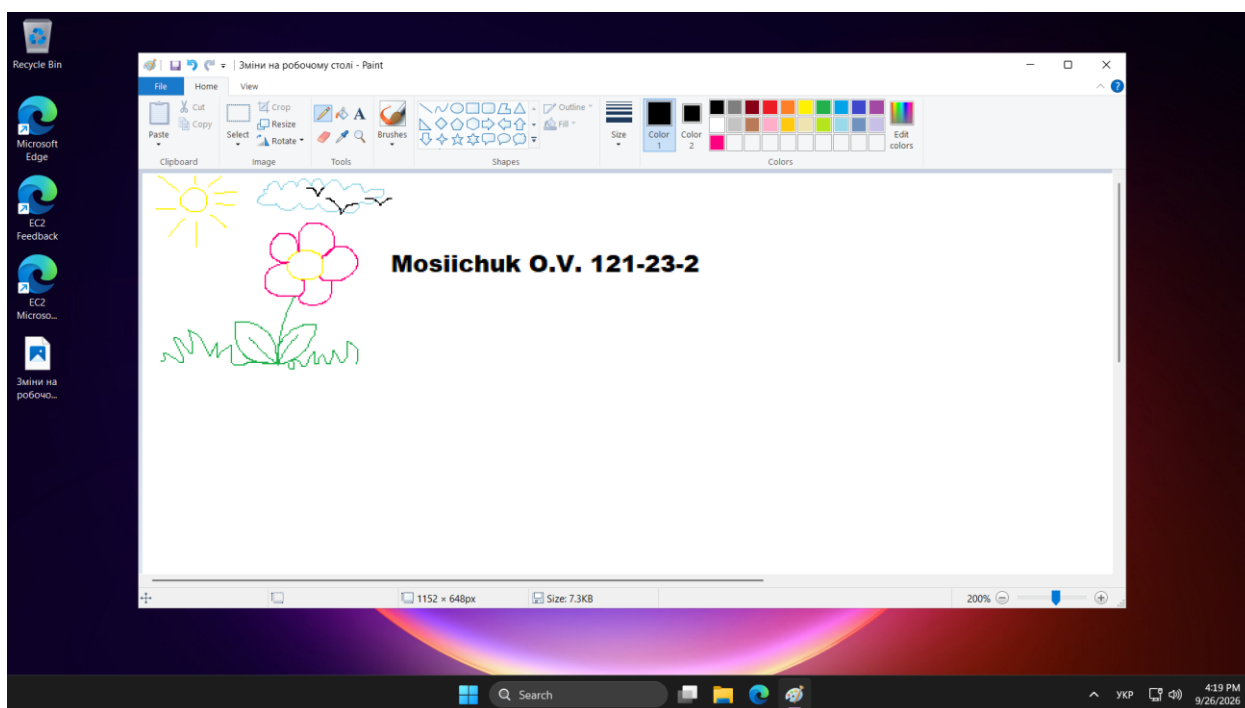


Рис.8. Зміни на робочому столі віртуальної машини

IP: 13.51.172.141

User: Administrator

Password: XqqCd@I;3N%JS6IDj?jYJFB3pv9a\$2U@

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було опановано практичні навички створення, налаштування та розгортання віртуальної машини в хмарному середовищі Amazon Web Services за допомогою сервісу Amazon EC2. Було успішно обрано та сконфігуровано відповідний образ операційної системи Windows, налаштовано параметри апаратних ресурсів, дискового сховища EBS та безпекові ключі доступу. Також було практично засвоєно процес отримання та розшифрування адміністративного пароля за допомогою приватного ключа й здійснено віддалене підключення до створеного хмарного сервера за протоколом RDP. Проведена робота наочно продемонструвала переваги використання хмарної інфраструктури, її гнучкість, простоту адміністрування та високу швидкість розгортання обчислювальних ресурсів для вирішення практичних задач.

Контрольні питання:

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

При виконанні Stop віртуальна машина просто вимикається, як звичайний комп'ютер: ресурси процесора та пам'яті звільнюються і плата за обчислення не нараховується, але всі дані на підключеному диску EBS та сама конфігурація інстансу зберігаються. Ви можете знову запустити цей інстанс у будь-який момент. При виконанні Terminate віртуальна машина знищується остаточно та безповоротно: інстанс видаляється з консолі, а всі зв'язані з ним EBS-диски та дані видаляються без можливості відновлення.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand надають максимальну гнучкість: ви запускаєте та зупиняєте інстанс у будь-який момент і сплачуєте лише за години або секунди його фактичної роботи за стандартним тарифом без жодних довгострокових зобов'язань. Reserved Instances передбачають фінансове зобов'язання користувача використовувати ресурси протягом 1 або 3 років, за що AWS надає фіксовану знижку до 72–75% у порівнянні з On-Demand. Це ідеально підходить для постійних серверів та баз даних із передбачуваним навантаженням. Spot Instances дозволяють купувати невикористані надлишкові ресурси AWS за найнижчою ціною. Головний нюанс полягає в тому, що AWS може забрати цей інстанс у будь-який момент, попередивши за 2 хвилини, якщо ці ресурси знадобляться для On-Demand клієнтів.

3. *Навіщо потрібен Security Group?*

Security Group виконує роль віртуального фаєрвола для інстансу. Він контролює весь вхідний та вихідний мережевий трафік, дозволяючи або блокуючи доступ за конкретними IP-адресами, мережевими протоколами та портами.

4. *Що таке "Region" в AWS?*

Region – це окрема фізична географічна зона у світі, у якій AWS розміщує свої дата-центри. Кожен регіон повністю ізольований від інших і складається з кількох незалежних зон доступності, що дозволяє розміщувати ресурси ближче до користувачів та забезпечувати високу відмовостійкість systems.

5. *Як підключитися до Windows-інстансу?*

Для підключення до створеного Windows-інстансу необхідно спочатку відкрити розділ Instances у консолі AWS EC2, виділити потрібну віртуальну машину та скопіювати її публічну IP-адресу. Далі в меню дій, Actions>Security>Get Windows password, необхідно завантажити свій приватний ключ (*.pem), який створювався під час запуску інстансу, та натиснути кнопку розшифрування, щоб отримати згенерований пароль адміністратора. На власному комп'ютері з ОС Windows потрібно натиснути комбінацію клавіш Win+R, ввести команду mstsc та запустити програмне забезпечення «Підключення до віддаленого робочого стола». У полі «Комп'ютер» вводиться публічна IP-адреса інстансу, після чого натискається кнопка «Підключитися», а у вікні облікових даних обирається опція використання іншого облікового запису. У відповідні поля вводиться ім'я користувача Administrator та отриманий розшифрований пароль, після чого підтверджується підключення й відкривається робочий стіл віддаленої віртуальної машини.